Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. Egy gyár a beszállítójától 600 darab terméket rendelt. A gyár csak akkor veszi át a 600 darabot, ha egy **visszatevés nélküli** mintavétellel adódó 15 elemű mintában egyetlen hibás termék sincs.

a) Ha a 600 termék között 6 hibás van, akkor mennyi annak a valószínűsége, hogy a mintavétel után a gyár átveszi a termékeket?

Egy cég reklámja szerint a termékeik legfeljebb 0,5%-a lehet hibás. A minőséget **visszatevéssel** előállított 15 elemű minta alapján ellenőrizték, amelyben 2-szer fordult elő hibás termék.

b) Tegyük fel, hogy a cég termékeinek pontosan 0,5%-a hibás!
Igazolja, hogy ekkor 1%-nál kisebb annak a valószínűsége, hogy a cég termékei közül visszatevéssel előállított 15 elemű mintában **legalább** 2-szer fordul elő hibás termék!

Egy szivattyúkat gyártó cég a selejtes termékeket visszavásárolja a forgalmazóktól, és a selejtraktárban tárolja. A selejtes termékek hibájuk alapján háromféle hibakódot kaphatnak. A törött termékek „T”, a hiányos termékek „H” és az egyéb hibával rendelkező termékek „E” kódot kapnak. Egy termék többféle hibakódot is kaphat a hibái alapján.
A selejtraktárban az év végi nyilvántartás szerint a csak T kóddal, a csak H kóddal és a csak E kóddal rendelkező termékek darabszáma megegyezik. Olyan selejtes termék nincs, amelynek háromféle kódja is van. T kódja 35 terméknek, H kódja 40, E kódja pedig 45 terméknek van. Kétszer annyi terméknek van T és E kódja is, mint ahánynak T és H kódja is.

c) Hány selejtes termék van a selejtraktárban?

a)	3 pont	
b)	6 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	